LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Yektamak Modüler Konveyörlü Dolum Hattı

Secure Remote Access

Ad Soyad: Şevval Öcal | Grup / Şube: İÖ 4. Sınıf | Tarih: 22.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)	HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)
• Doğrudan modem tabanlı uzaktan masaüstü bağlantısı • Paylaşılan tek şifre (admin/1234) • Güvenlik duvarı (Firewall) kuralları eksik ve sürekli açık	• Jump Server ve VPN tabanlı tünelleme • Kişisel hesaplar ve MFA zorunluluğu • Varsayılan kapalı (Default-deny) ilkesi ve tam oturum kaydı

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Cevap: Hayır, etkilenmemelidir. Çünkü Safety PLC ve emniyet donanımları (E-Stop, STO) normal otomasyon ağından ve kurumsal uzaktan erişim hatlarından bağımsız, fiziksel olarak izole edilmiş emniyet ağında (örneğin Profisafe) çalışır.

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Cevap: Gereksinim: Emniyet kumanda mantığı, standart otomasyon ve uzaktan bakım yazılımlarının yetki alanından tamamen ayrı bir donanımsal/yazılımsal mimaride çalışmalı; dış ağlardan gelen hiçbir komut veya siber ihlal emniyet duruş komutlarını override (iptal) edememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.